Solución de la pregunta 30

FÍSICA · MECÁNICA · PESO APARENTE

(Nivel electivo)
Una persona de 50 kg está en un ascensor que sube acelerando a $2\ \mathrm{m/s^2}$. ¿Qué marca una balanza bajo sus pies?

(Usa $g = 10\ \mathrm{m/s^2}$.)

A) $500\ \mathrm{N}$

B) $400\ \mathrm{N}$

C) $100\ \mathrm{N}$

D) $600\ \mathrm{N}$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Ecuación**
   $N - mg = ma$.
2. **Despeja**
   $N = 50(10 + 2)$.
3. **Resultado**
   600 N.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Ignora la aceleración.

B) Resta ma: eso ocurre al bajar acelerando.

C) Calcula solo ma.

Idea clave. Acelerar hacia arriba: «pesas» más.